

历年真题题本

- 2024 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/1
- 2023 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/6
- 2023 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/12
- 2022 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/17
- 2022 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/22
- 2021 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/28
- 2021 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/34
- 2020 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/39
- 2019 年下半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/44
- 2019 年上半年 中小学教师资格考试数学学科知识与教学能力试题(高级中学)/49

B. 矩阵 X 的秩为 3

C. α, β, γ 两两正交

D. 矩阵 X 可逆

6. 设 $2f(x) = \int_0^x t^2 e^{-t} dt$, 则 $f'(x) = (\quad)$ 。

A. e^{-x}

B. $\frac{1}{2}x^2 e^{-x}$

C. $1 - e^{-x} - \frac{1}{2}x^2 e^{-x}$

D. $e^{-x} + \frac{1}{2}x^2 e^{-x}$

7. 下列表述中与向量的应用不相关的课程内容是()。

A. 求指数函数的定义域

B. 求角和距离的大小

C. 证明直线与平面位置关系的有关定理

D. 推导两角差的余弦公式

8. 确定数学教学难点的最主要依据是()。

A. 教师的教学方式

B. 教师的业务素质

C. 学生的学习方式

D. 学生的接受能力

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9. (1) 下面运算中使用了结合律和交换律,请在括号中填写所使用的运算律。(请在答题卡上抄题并作答)(3 分)

$$(ab)(ab) = (aba)(b)(\quad) = (aab)(b)(\quad) = (aa)(bb)(\quad) = a^2b^2。$$

(2) 应用数学归纳法证明: $(ab)^n = a^n b^n, n \in \mathbf{N}^+$ 。(4 分)

10. 在空间直角坐标系中,已知向量 $\mathbf{a} = (1, 1, 1)$, $\mathbf{b} = (0, 3, -3)$, $\mathbf{c}$, 有 $(\mathbf{a} \times \mathbf{b}) \times \mathbf{c} = 3\mathbf{a}$, 且向量 $\mathbf{c}$ 的模长为 $\sqrt{2}$, 求 $\mathbf{c}$ 在该空间直角坐标系中的坐标表示。

11. 已知 $f(x) = \begin{cases} ax - 1, & -1 \leq x \leq 0, \\ e^x + b, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 求 a, b 的值, 并由此计算 $\int_{-1}^1 f(x) dx$ 。

12. 数学学习评价不仅要关注结果评价, 也要关注过程评价, 简要说明过程评价应关注哪几个方面。

13. 以等比数列概念教学为例, 简述数学概念教学的主要环节。

三、解答题(本大题 1 小题, 10 分)

14. 某人投掷六面分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 的质地均匀的骰子, 如果投掷结果为奇数, 则其得 1 分, 如果为偶数, 则其失去 1 分, 令 X 为该人在实验中的得分, 即

$$X(\omega) = \begin{cases} 1, & \text{若 } \omega \in \{1, 3, 5\}, \\ -1, & \text{若 } \omega \in \{2, 4, 6\}. \end{cases}$$

求 X 的分布函数 $F(x)$, 并画出草图(提示 $F(x) = P(X(\omega) \leq x)$)。

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 高中数学建模活动常常以课题研究的方式开展,请阐述课题研究中“选题、开题、做题、结题”四个步骤的具体内容,以及如何评价数学建模活动成果。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

习题课上,教师出示如下数列习题:

已知数列 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 都是等差数列,它们的前 n 项和分别是 S_n 和 T_n ,且有 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$,

求 $\frac{a_8}{b_8}$ 。

教师请两位学生板演如下:

生 1: 因为 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$, 因此, 可设 $S_n = 4n+3$, $T_n = 2n+5$, 于是 $a_8 = S_8 - S_7 = 4$, $b_8 = T_8 - T_7 =$

2, 故得 $\frac{a_8}{b_8} = 2$ 。

生 2: 因为 $\frac{S_n}{T_n} = \frac{4n+3}{2n+5}$, 因此, 可设 $S_n = k(4n+3)$, $T_n = k(2n+5)$, 于是 $a_8 = S_8 - S_7 = 4k$, $b_8 =$

$T_8 - T_7 = 2k$, 故得 $\frac{a_8}{b_8} = 2$ 。

(生 1 和生 2 运用了不同的方法, 所得的结果都是 2)

教师发现两位学生板演的内容与自己备课的内容不同。

- (1) 你如何评价两位学生的解题过程;
- (2) 假如你是该教师, 针对学生板演的情况, 如何组织进一步的教学, 完成该题的教学任务。

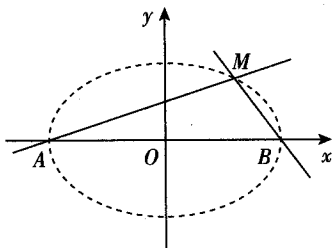
六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. 下列是高中选择性必修教材“椭圆及其标准方程”一节的第三个例题。

例 3 如图,设 A, B 两点的坐标分别为 $(-5, 0), (5, 0)$ 。直线 AM, BM 相交于点 M , 且它们的斜率之积是 $-\frac{4}{9}$, 求点 M 的轨迹方程。

分析: 设点 M 的坐标为 (x, y) , 那么直线 AM, BM 的斜率就可以用含 x, y 的方程分别表示。

由直线 AM, BM 的斜率之积为 $-\frac{4}{9}$, 可得出 x, y 之间关系, 进而得到点 M 的轨迹方程。



根据上面内容,完成下列任务:

- (1) 求出例 3 中点 M 的轨迹方程并说明轨迹的形状。
- (2) 写出例 3 的教学设计,包括教学目标,教学重点,教学过程(含引导学生探究的活动和设计意图)。

2023 年下半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 - 2 \sin^2 x}$ 的值是()。
A. -1
B. 0
C. 1
D. 2
2. 在平面直角坐标系中,圆 $x^2 + y^2 = 1$ 围成的面积可以用定积分表示为()。
A. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$
B. $2 \int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$
C. $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$
D. $2 \int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx$
3. 平面 $x = 2$ 与单叶双曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} - z^2 = 1$ 的交线是()。
A. 两条直线
B. 椭圆
C. 抛物线
D. 双曲线
4. 已知向量 $a = (1, 2, 1)$, $b = (t, 3, 0)$, $c = (2, t, 1)$ 线性相关,则 t 的取值是()。
A. -3 或 -1
B. -3 或 1
C. -1 或 3
D. 1 或 3
5. 矩阵 $M = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是可逆矩阵, E 是二阶单位矩阵,则下列叙述不正确的是()。
A. 行列式 $|M| \neq 0$
B. $a = c = 0$
C. 向量 $\begin{bmatrix} a \\ c \end{bmatrix}$ 与向量 $\begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix}$ 线性无关
D. 存在 N ,使得 $MN = E$

6. 若同一样本空间中的随机事件 A, B , 满足 $P(A) + P(B) = 1.2$, 则下列叙述一定正确的是()。

A. $P(A) = P(B) = 0.6$

B. A 与 B 相互独立

C. $A \cap B \neq \emptyset$

D. A 与 B 互不相容

7. 贯穿普通高中数学课程内容的四条主线之一的是()。

A. 三角函数

B. 几何与代数

C. 频率与概率

D. 应用统计

8. 南北朝数学家祖暅在实践基础上提出了体积计算原理:“幂势既同,则积不容异”。这一原理也常常被称为祖氏原理,其中,“幂”和“势”的含义分别是()。

A. 乘方、高

B. 乘方、宽

C. 面积、高

D. 面积、宽

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9. 已知实系数线性方程组

$$\begin{cases} (k+2)x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ kx_1 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases}$$

有无穷多个解。

(1) 求 k 的值;(3 分)

(2) 求此方程组的通解。(4 分)

10. 在空间直角坐标系中,直线 l_1 过点 $P(4,0,2)$ 且与直线 $l_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{2}$ 垂直相交。

(1) 求两条直线的交点坐标;(4分)

(2) 求直线 l_1 的标准方程。(3分)

11. 某设备由甲、乙两名工人同时操作,两人的操作相互独立,每名工人出现操作失误的次数只能是 0,1,2,且对应的概率分别是 0.7,0.2,0.1,将两名工人操作失误的总次数记为 X ,若 $X \geq 2$,则该设备不能正常工作。

(1) 求该设备能正常工作的概率;(3分)

(2) 求 X 的分布列和数学期望。(4分)

12. 简述逻辑推理的含义及主要的推理形式。

13. 写出复数代数表示的加法、减法、乘法、除法运算法则,并简述复数加法运算的几何意义。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 已知函数 $f(x) = a\sin x + be^x$, 其中 a 和 b 都是常数, 并且 $f'(0) = 0, f''(0) = 1$ 。

(1) 求常数 a 和 b 的值;(4 分)

(2) 计算不定积分 $\int xf(x)dx$ 。(6 分)

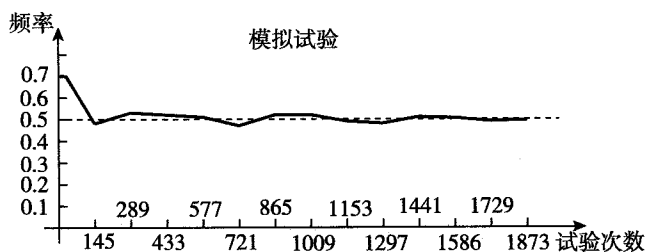
四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 有学生向数学老师反映:遇到您讲过的题我能做出来,但是没讲过的题我就不会做了。你认为在教学中产生此问题的原因有哪些,并给出相应的解决对策。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

在“频率与概率”一节中,老师利用计算机模拟抛掷一枚具有正反两面的硬币的试验。下图是模拟抛掷硬币“正面向上”事件发生的频率。请同学们结合图形分析频率变化的趋势,并探究频率与概率的关系。



学生 1:随着试验次数的增加,频率越来越稳定。

学生 2:试验次数增多,频率不一定稳定,因为图中试验次数为 577 时的频率比试验次数为 721 时的频率更接近 0.5。

学生 3:根据频率变化趋势,抛掷一枚硬币,正面向上的概率一定是 $\frac{1}{2}$ 。

问题:

(1) 针对学生 1、学生 2 的回答,你怎么理解频率的稳定性;(12 分)

(2) 学生 3 的回答是否正确? 并说明理由。(8 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. 材料:下面是人教版教材高中选择性必修二“等比数列前 n 项和公式”的部分内容。

一般地,如何求一个等比数列的前 n 项和呢?

设等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 a_1 ,公比为 q ,则 $\{a_n\}$ 的前 n 项和是

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n.$$

根据等比数列的通项公式,上式可写成

$$S_n = a_1 + a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1}. \quad ①$$

我们发现,如果用公比 q 乘 ① 的两边,可得

$$qS_n = a_1q + a_1q^2 + \cdots + a_1q^{n-1} + a_1q^n. \quad ②$$

①② 两式的右边有很多相同的项,用 ① 的两边分别减去 ② 的两边,就可以消去这些相同的项,可得 $S_n - qS_n = a_1 - a_1q^n$,即

$$(1 - q)S_n = a_1(1 - q^n).$$

因此,当 $q \neq 1$ 时,我们就得到了等比数列的前 n 项和公式

$$S_n = \frac{a_1(1 - q^n)}{1 - q} (q \neq 1). \quad (1)$$

当 $q=1$ 时,等比数列的前 n 项和 S_n 等于多少?

因为 $a_n = a_1q^{n-1}$,所以公式(1)还可以写成

$$S_n = \frac{a_1 - a_nq}{1 - q} (q \neq 1). \quad (2)$$

例 7 已知数列 $\{a_n\}$ 是等比数列。

(1) 若 $a_1 = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{2}$, 求 S_8 ;

(2) 若 $a_1 = 27, a_9 = \frac{1}{243}, q < 0$, 求 S_8 ;

(3) 若 $a_1 = 8, q = \frac{1}{2}, S_n = \frac{31}{2}$, 求 n 。

对于等比数列的相关量 a_1, a_n, q, n, S_n , 已知几个量就可以确定其他量?

根据上面的内容,完成下列任务:

(1) 利用推导等比数列前 n 项和公式的方法,求数列 $\{(2n - 1) \cdot 2^n\}$ 的前 n 项和;(8 分)

(2) 写出这部分内容的教学设计,包括教学目标、教学重点、教学过程(含引导学生探究的活动和设计意图)。(22 分)

2023 年上半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 已知 $g(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导,且 $g(1)=1$,若 $f(x)=(x^\alpha-1)g(x)$, $\alpha > 1$,则导数 $f'(1)$ 的值是()。
A. 0
B. 1
C. α
D. 2α
2. 点 $x=0$ 是函数 $y=e^{\frac{1}{x}}$ 的()。
A. 连续点
B. 可去间断点
C. 跳跃间断点
D. 第二类间断点
3. 设 α, β 是 n 维向量, (α, β) 是内积, $|\alpha|$ 是向量 α 的模长,则()。
A. $|(\alpha, \beta)| < |\alpha| \cdot |\beta|$
B. $|(\alpha, \beta)| \leq |\alpha| \cdot |\beta|$
C. $|(\alpha, \beta)| > |\alpha| \cdot |\beta|$
D. $|(\alpha, \beta)| \geq |\alpha| \cdot |\beta|$
4. 对于任意 $x=(x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \in \mathbf{R}^n$, 若 $Tx=(x_1, x_2, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^n$, 则 T 是()。
A. 投影变换
B. 对称变换
C. 旋转变换
D. 正交变换
5. 过点 $M_1(3, -2, 1), M_2(-1, 0, 2)$ 的直线方程是()。
A. $4(x-3)-2(y+2)-(z-1)=0$
B. $4(x+1)-2y-(z-2)=0$
C. $\frac{x-3}{4}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z-1}{-1}$
D. $\frac{x+1}{-4}=\frac{y}{2}=\frac{z+2}{-1}$

6. 甲、乙两人独立地对同一目标进行射击,其命中率分别为 0.4 和 0.5,则目标被射中的概率是()。
- A. 0.6
B. 0.7
C. 0.8
D. 0.9
7. 《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》突出的四条内容主线是()。
- A. 函数、几何与代数、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动
B. 函数、图形与几何、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动
C. 代数、图形与几何、概率与统计、数学建模活动与数学探究活动
D. 代数、函数、图形与几何、概率与统计
8. 下面不适合作为指数函数模型教学的是()。
- A. 种群增长问题
B. 放射物衰减问题
C. 复利问题
D. 自由落体问题

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9. 设 h 为常数,讨论 $\begin{cases} \frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{9} = z, \\ z = h \end{cases}$ 在空间直角坐标系中所表示的曲线类型。

10. 已知向量组 $\alpha_1 = (3, 2, 1)^T, \alpha_2 = (3, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T, \alpha_4 = (8, 8, 6)^T$ 。

- (1) 证明:向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维空间的一组基;(4 分)
- (2) 求向量 α_4 在基底 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的坐标。(3 分)

11. 设二维随机变量 (X, Y) 服从集合 $\{(n, m) \mid -2 \leq n \leq 2, -2 \leq m \leq 2\}$ 上的均匀分布,其中 n, m 都是整数。

(1) 求随机变量 X 的概率分布;(3分)

(2) 令 $Z = \min\{X, Y\}$,求随机变量 Z 的概率分布。(4分)

12. 简述长方体模型在学习直线与直线、直线与平面、平面与平面的平行和垂直位置关系中的作用(答出两条即可)。

13. 数学教学中要注意知识的关联性和整体性,请写出高中数学中与“函数单调性”密切相关的知识(答出5条即可)。

三、解答题(本大题1小题,10分)

14. 证明:函数 $f(x) = x + \sin x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上一致连续。

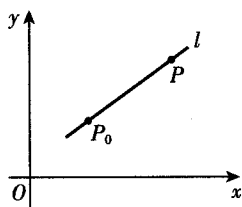
四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 写出对数的概念和三条运算性质,并结合对数的运算性质谈谈你对于加法运算与乘法运算互相转化的认识。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:下面是某教师关于“建立直线的点斜式方程”的教学片段。

教师:如图直线 l 经过点 $P_0(x_0, y_0)$, 且斜率为 k , 设 $P(x, y)$ 是直线 l 上不同于 P_0 的任意一点, 如何由 $P_0(x_0, y_0)$, $P(x, y)$ 两点的坐标表示直线的斜率呢?



学生甲: 因为直线 l 经过 $P_0(x_0, y_0)$, $P(x, y)$ 两点, 由过两点的直线的斜率公式得 $k = \frac{y - y_0}{x - x_0}$, 我认为这就是直线 l 的方程。

.....

教师: 直线 l 上每个点的坐标 (x, y) 都满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 吗? 坐标满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的每一个点都在直线 l 上吗?

学生乙: 由前面的求解过程就可以看出, 直线 l 上每个点的坐标 (x, y) 都满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$; 坐标满足关系式 $y - y_0 = k(x - x_0)$ 的每一个点显然也都在直线 l 上。

.....

问题:

(1) 学生甲的回答正确吗? 为什么? (8 分)

(2) 学生乙的回答不严谨, 请说明理由并完善。(12 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. 阅读材料,完成问题。

余弦定理

我们知道,两边和它们的夹角分别相等的两个三角形全等。这说明,给定两边及其夹角的三角形是唯一确定的。也就是说,三角形的其他边、角都可以用这两边及其夹角来表示。那么,表示的公式是什么?

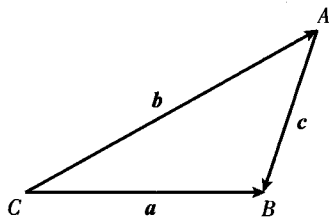
探究

在 $\triangle ABC$ 中,三个角 A, B, C 所对的边分别是 a, b, c ,怎样用 a, b 和 C 表示 c 呢?

因为涉及的是三角形的两边长和它们的夹角,所以我们考虑用向量的数量积来探究。

如图,设 $\overrightarrow{CB} = \mathbf{a}$, $\overrightarrow{CA} = \mathbf{b}$, $\overrightarrow{AB} = \mathbf{c}$,那么

$$\mathbf{c} = \mathbf{a} - \mathbf{b}。①$$



我们的研究目标是用 $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{b}|$ 和 C 表示 $|\mathbf{c}|$,联想到数量积的性质 $\mathbf{c} \cdot \mathbf{c} = |\mathbf{c}|^2$,可以考虑用向量 $\mathbf{c}$ (即 $\mathbf{a} - \mathbf{b}$) 与其自身作数量积运算。

由 ① 得

.....

根据上面的内容,完成下列任务:

- (1) 根据上述材料,写出用向量方法证明余弦定理的过程;(10 分)
- (2) 设计“余弦定理”这节课的教学目标,并确定教学重点;(8 分)
- (3) 针对上述材料中“探究”的问题,设计 3 个课堂提问,引导学生从三角形的边角关系入手,逐步探索用向量方法证明余弦定理,并说明设计意图。(12 分)

2022 年下半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x^2 - 1}$ 的值是()。

A. -1

B. $-\frac{1}{2}$

C. $\frac{1}{2}$

D. 1

2. 函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 - 3x + 2}$ 的间断点有()。

A. 0 个

B. 1 个

C. 2 个

D. 无穷多个

3. 曲线 $y = 2x + e^x$ 在点(0,1) 处的切线方程是()。

A. $y = 2x - 1$

B. $y = 2x + 1$

C. $y = 3x - 1$

D. $y = 3x + 1$

4. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 0 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ 的秩是()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

5. 已知 α 与 β 是非零向量,则“ $\alpha \cdot \beta = 0$ ” 是“ $\alpha \perp \beta$ ” 的()。

A. 充分不必要条件

B. 充要条件

C. 必要不充分条件

D. 既不充分也不必要条件

6. 将一枚质地均匀的硬币抛掷 4 次,其中有 2 次正面朝上的概率是()。

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{3}{8}$

C. $\frac{1}{2}$

D. $\frac{3}{4}$

7. “文华逾九章,拓扑公式彪史册;俊杰胜十书,机器证明誉寰球。”是对一位著名数学家成就的高度概括,这位数学家是()。

A. 吴文俊

B. 苏步青

C. 祖冲之

D. 李善兰

8. 《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》提出的数学学科核心素养不包括()。

A. 数学建模

B. 数学文化

C. 数据分析

D. 数学运算

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9. 已知由方程 $e^x + xy - e^y = 1 - e$ 所确定的隐函数为 $y(x)$,求 $y'(0)$ 。

10. 已知两点 $M_1(1, -2, 3), M_2(3, 0, -1)$,求垂直且平分线段 M_1M_2 的平面方程。

11. 甲、乙两个工厂为某公司生产一批产品,次品率分别为 2%,1%。已知甲、乙两个工厂生产的产品分别占这批产品总数的 40%,60%,公司质检员从中任意抽取一件产品。

(1) 求这件产品是次品的概率;(5 分)

(2) 若这件产品是次品,求该产品出自甲工厂的概率。(2 分)

12. 分类是一种重要的数学思想方法,简述分类的原则和学习分类的意义。

13. 结合抛掷硬币的试验,简述概率和频率的区别与联系。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 求线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 3 \end{cases}$$
 的通解。

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. “几何与代数”是高中数学必修课程内容中的一个主题,该主题的内容包括立体几何、平面解析几何、平面向量、空间向量、复数,试论述:

- (1) 将“几何与代数”整体设计为一个主题的理由;(6 分)
- (2) 复数与平面向量之间的关系。(9 分)

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

某习题课上有这样一道习题,求函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$ 的单调递增区间。

某同学的解法如下:

函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3) = \ln(x^2 - 2x - 3)$, 由于 $y = \ln t$ 是增函数,所以只需求 $t = x^2 - 2x - 3$ 的单调性,因为 $t = x^2 - 2x - 3 = (x+1)(x-3)$, 易见该二次函数的单调递增区间为 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。所以函数 $y = \ln(x+1) + \ln(x-3)$ 的单调递增区间为 $(-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$ 。

问题:

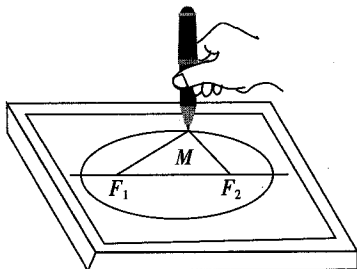
- (1) 指出这名学生在求解过程中的错误,并叙述理由;(8 分)
- (2) 给出上述题目的正确解答过程。(12 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. (材料)下面是某高中数学教材“椭圆及其标准方程”一节的内容片段:

探究

取一条定长的细绳,把它的两端都固定在图板的同一点,套上铅笔,拉紧绳子,移动笔尖,这时笔尖(动点)画出的轨迹是一个圆。如果把细绳的两端拉开一段距离,分别固定在图板的两点 F_1, F_2 (如图所示),套上铅笔,拉紧绳子,移动笔尖,画出的轨迹是什么曲线?



在这一过程中,移动的笔尖(动点)满足的几何条件是什么?

把细绳的两端拉开一段距离,移动笔尖的过程中,细绳的长度保持不变,即笔尖到两个定点的距离的和等于常数。

我们把平面内与两个定点 F_1, F_2 的距离的和等于常数(大于 $|F_1F_2|$) 的点的轨迹叫作椭圆(ellipse)。这两个定点叫作椭圆的焦点,两焦点间的距离叫作椭圆的焦距。

由椭圆的定义可知,上述移动的笔尖(动点)画出的轨迹是椭圆。

下面我们根据椭圆的几何特征,选择适当的坐标系,建立椭圆的方程。

根据上面的内容,完成下列任务:

- (1) 写出椭圆标准方程的推导过程(设椭圆的焦距为 $2c$, 绳长为 $2a$, 焦点在 x 轴上); (10 分)
- (2) 根据材料设计这部分内容的教学设计,包括教学目标、教学重点、教学过程(含引导学生研究的活动和设计意图)。(20 分)

2022 年上半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{2n}\right)^{2n}$ 的值为()。
A. 0
B. 1
C. e
D. ∞
2. 已知向量 a 与 b 的夹角为 $\frac{\pi}{3}$,且 $|a|=1$, $|b|=2$,若 $m = \lambda a + b$ 与 $n = 2a - b$ 互相垂直,则 λ 的值为()。
A. -2
B. -1
C. 1
D. 2
3. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的增函数,下列结论一定正确的是()。
A. $f(x) + g(x)$ 是增函数
B. $f(x) - g(x)$ 是增函数
C. $f(x)g(x)$ 是减函数
D. $f(g(x))$ 是减函数
4. 设 A 和 B 为 n 阶方阵,下列结论一定正确的是()。
A. $A + B = B + A$
B. $AB = BA$
C. $(A + B)^{-1} = A^{-1} + B^{-1}$
D. $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$
5. 甲、乙两位同学分别参加不同公司的面试,甲同学被选中的概率是 $\frac{1}{7}$,乙同学被选中的概率是 $\frac{1}{5}$,则两位同学中至少有一位被选中的概率是()。
A. $\frac{1}{7}$
B. $\frac{2}{7}$

C. $\frac{11}{35}$

D. $\frac{12}{35}$

6. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 0, 1)$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)$, $\alpha_3 = (2, \lambda, 2)$ 线性相关, 则 λ 的值为()。

A. -1

B. 0

C. 1

D. 2

7. 下列语句是命题的是()。

① $2x < 1$

② $x - 3$ 是整数

③ 存在一个 $x \in \mathbf{Z}$, 使 $2x - 1 = 5$

④ 对任意一个无理数 x , x^2 也是无理数

A. ①②

B. ①③

C. ②③

D. ③④

8. 下列属于中国古代数学成就是()。

① 勾股定理

② 对数

③ 割圆术

④ 更相减损术

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

二、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

9. 已知函数 $f(x) = x^4 - 4x^3 + 4x^2 + 1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间和极值。

10. 求过直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-1}$ 且平行于直线 $l_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 的平面方程。

11. 已知某班级 80% 的女生和 90% 的男生选修滑冰,且该班中 60% 的学生是女生。

(1) 从该班随机选取一名学生,求这名学生选修滑冰的概率;(3 分)

(2) 从该班选修滑冰的学生中随机选取一名学生,求这名学生是女生的概率。(4 分)

12. 简述研究椭圆几何性质的两种方法。

13. 简述在教材平面解析几何内容中设置下列习题的设计意图(答出两条即可)。

已知 $0 < x < 1, 0 < y < 1$, 求证不等式

$$\sqrt{x^2 + y^2} + \sqrt{x^2 + (y-1)^2} + \sqrt{(x-1)^2 + y^2} + \sqrt{(x-1)^2 + (y-1)^2} \geq 2\sqrt{2},$$

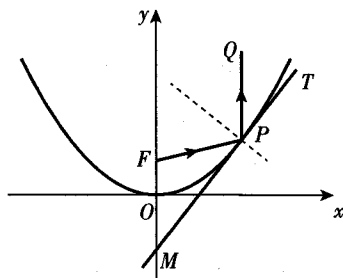
并说明其几何意义。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 已知抛物线 $y = \frac{1}{4}x^2$ 。

(1) 求抛物线在点(2,1) 处的切线方程;(5 分)

(2) 如图,抛物线在点 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \neq 0$) 处的切线 PT 与 y 轴交于点 M ,点光源放在抛物线焦点 $F(0,1)$ 处,入射光线 FP 经抛物线反射后的光线为 PQ ,即 $\angle FPM = \angle QPT$,求证:光线 PQ 与 y 轴平行。(5 分)



四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 论述数学史在导数概念教学各阶段(导入、形成、应用)的作用。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

下面是甲、乙两位教师的教学片段。

【教师甲】

教师甲:在平面直角坐标系中,点 (x,y) 关于 y 轴的对称点是什么?

学生 1: $(-x,y)$ 。

教师甲:为了研究函数的对称性,请大家填写下表,观察给定函数的自变量 x 互为相反数时,对应的函数值之间具有什么关系?

x	- 3	- 2	- 1	1	2	3
$f(x) = x^2$						
$g(x) = x $						

学生 2:通过计算发现,自变量互为相反数时,对应的函数值相等,可以用解析式证明, $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$, $g(-x) = |-x| = |x| = g(x)$ 。

教师甲:通常我们把具有上述特征的函数称为偶函数,请大家试着给出偶函数的定义。

【教师乙】

教师乙:我们已经研究了函数的单调性,并且用符号语言精确地描述了函数的单调性,今天我们研究函数的其他性质,请大家画出函数 $f(x) = x^2$ 和 $g(x) = |x|$ 的图像,并观察它们的共同特征。(通过观察,学生发现这两个函数的图像都关于 y 轴对称)

教师乙:类比函数的单调性,你能用符号语言精确地描述“函数图像关于 y 轴对称”这一特征吗?(通过观察,学生发现 $f(-x) = f(x)$)

教师乙:通常我们把具有上述特征的函数称为偶函数,请大家试着给出偶函数的定义。

问题:

- (1) 写出偶函数的定义,并简要说明研究函数奇偶性的作用;(10 分)
- (2) 对甲、乙两位教师的教学分别给予评价。(10 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. 材料:

下面是高一下学期教材“空间中直线与平面之间的位置关系”的部分内容。

2. 空间中直线与平面的位置关系

在图 8.4-11 中,直线 AB 与平面 $ABCD$ 有无数个公共点;直线 AA' 与平面 $ABCD$ 只有一个公共点 A ;直线 $A'B'$ 与平面 $ABCD$ 没有公共点。再结合生活实例,我们可以看出,直线与平面的位置关系有且只有三种:

- (1) 直线在平面内 —— 有无数个公共点;
- (2) 直线与平面相交 —— 有且只有一个公共点;
- (3) 直线与平面平行 —— 没有公共点。

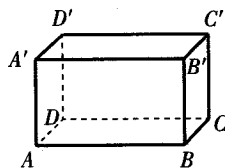


图 8.4-11

当直线与平面相交或平行时,直线不在平面内,也称为直线在平面外。

根据上面的内容,完成下列任务:

- (1) 画出直线与平面三种位置关系的示意图,并举出生活中体现这三种位置关系的实例;
(12 分)
- (2) 写出这部分内容的教学设计,包括教学目标、教学重点、教学过程(含引导学生探究的活动和设计意图)。(18 分)

2021 年下半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 5 & 4 \end{bmatrix}$ 的秩是()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

2. 已知 $a = i - 2j + 3k, b = 2i + 3j - 3k$, 则 $a \cdot (-3b)$ 的值是()。

- A. -39 B. -13
C. 13 D. 39

3. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n+1)^2 \sin \frac{1}{2n^2}$ 的值是()。

- A. 0 B. 1
C. 2 D. ∞

4. 已知曲线 $y = \int_0^x e^{t^2} dt$ 的一条切线与直线 $x + y - 3 = 0$ 垂直, 则该切线的方程是()。

- A. $y = -x$ B. $y = x$
C. $y = -x + e$ D. $y = x + e$

5. 在空间直角坐标系中, 将椭圆 $\begin{cases} x^2 + \frac{z^2}{9} = 1, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转一周, 所得旋转曲面的方程

是()。

- A. $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{9} = 1$ B. $x^2 - y^2 + \frac{z^2}{9} = 1$

C. $\frac{x^2}{9} - y^2 + \frac{z^2}{9} = 1$

D. $x^2 + \frac{y^2}{9} + \frac{z^2}{9} = 1$

6. 已知属于不同特征值的特征向量线性无关,若 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值,所对应的特征向量分别是 α_1, α_2 ,则向量 α_1 与 $A(\alpha_1 + \alpha_2)$ 线性无关的充要条件是()。

A. $\lambda_1 \neq 0$

B. $\lambda_2 \neq 0$

C. $\lambda_1 = 0$

D. $\lambda_2 = 0$

7. 第十四届国际数学教育大会(ICME - 14) 于2021年7月在中国上海举行,ICME - 14的会标如图所示,其中没有涉及的数学元素是()。



A. 旋转变换

B. 勾股弦图

C. 杨辉三角图

D. 数字进位制

8. 高中数学中的周期函数是()。

A. 反三角函数

B. 三角函数

C. 对数函数

D. 指数函数

二、简答题(本大题共5小题,每小题7分,共35分)

9. 已知向量 $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 3, 1)^T, \alpha_3 = (2, 1, k)^T$, 且行列式 $A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & k \end{vmatrix}$ 。

(1) 若行列式 $A = 0$, 求 k 的值;(3分)

(2) 当行列式 $A = 0$ 时, 将 α_3 表示为 α_1, α_2 的线性组合。(4分)

10. 求曲线 $y = \arctan x$ 与直线 $y = x, x = 2$ 所围成的平面区域的面积。

11. 甲、乙两人进行射击比赛,各射击 3 次,击中目标次数多者获胜,假设他们每次击中目标的概率均为 $\frac{1}{2}$,且每次是否击中目标是相互独立的。

(1) 求乙在 3 次射击中恰好击中 1 次目标的概率;(3 分)

(2) 已知甲在 3 次射击中恰好击中 2 次目标,求甲获胜的概率。(4 分)

12. 学生能获得进一步学习以及未来发展所必需的“四基”和“四能”是普通高中数学课程的目标之一,请回答“四基”和“四能”分别是什么。

13. 结合实例,简述什么是简单随机抽样和分层抽样。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 已知函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续,且 $a < c < d < b$, $f(c) + f(d) = k$, 证明:至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $2f(\xi) = k$ 。

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 函数是中学数学的重要内容,回答下列问题:

(1) 写出高中阶段函数的定义;(7 分)

(2) 阐述高中阶段函数的定义与初中阶段函数的定义的相同点和不同点。(8 分)

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. (材料) 案例:

在学习了同角三角函数的基本关系后,老师给学生布置了一道题目。已知 $\sin\alpha - \cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, 求 $\tan\alpha$ 的值。一名学生的求解过程如下:

解:依题意和同角三角函数的基本关系,得
$$\begin{cases} \sin\alpha - \cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}, \\ \sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1, \end{cases} \textcircled{1}$$

消去 $\sin\alpha$, 得 $5\cos^2\alpha - \sqrt{5}\cos\alpha - 2 = 0$, $\textcircled{2}$

进而得 $\cos\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ 或 $\cos\alpha = -\frac{\sqrt{5}}{5}$, $\textcircled{3}$

因为 $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$, $\textcircled{4}$

所以 $\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$ 或 $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, $\textcircled{5}$

所以 $\tan\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = \frac{1}{2}$ 或 $\tan\alpha = \frac{\cos\alpha}{\sin\alpha} = -2$, $\textcircled{6}$

因为 $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, $\textcircled{7}$

所以 $\tan\alpha = \frac{1}{2}$ 。 $\textcircled{8}$

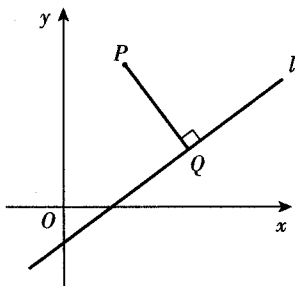
根据以上材料回答下列问题:

- (1) 指出这名学生在求解过程中的错误;(6 分)
- (2) 给出上述题目的正确解答过程;(6 分)
- (3) 根据此题的错误之处,分析这名学生在运算和逻辑推理方面的不足。(8 分)

六、教学设计题(本大题1小题,30分)

17. (材料)下面是某高中数学教材“点到直线的距离公式”一节的内容片段:

探究:如图,已知点 $P(x_0, y_0)$,直线 $l: Ax + By + C = 0$,如何求点 P 到直线 l 的距离?



点 P 到直线 l 的距离,就是从点 P 到直线 l 的垂线段 PQ 的长度,其中 Q 是垂足。因此,求出垂足 Q 的坐标,利用两点间的距离公式求出 $|PQ|$,就可以得到点 P 到直线 l 的距离。

设 $A \neq 0, B \neq 0$,由 $PQ \perp l$,以及直线 l 的斜率为 $-\frac{A}{B}$,可得 l 的垂线 PQ 的斜率为 $\frac{B}{A}$,因此,

垂线 PQ 的方程为 $y - y_0 = \frac{B}{A}(x - x_0)$,即 $Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0$ 。

解方程组

$$\begin{cases} Ax + By + C = 0, \\ Bx - Ay = Bx_0 - Ay_0, \end{cases}$$

得直线 l 与 PQ 的交点坐标,即垂足 Q 的坐标为:

.....

根据以上内容,完成下列任务:

- (1) 补充“点到直线的距离公式”的推导过程;(10分)
- (2) 设计这部分内容的教学目标;(8分)
- (3) 根据材料设计这部分内容的教学过程(含课堂导入、公式推导、巩固提高、课堂小结及设计意图)。(12分)

2021 年上半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 在空间直角坐标系中,直线 $\frac{x-2}{1} = \frac{y-11}{2} = \frac{z+1}{-1}$ 与平面 $3x - 2y - z + 5 = 0$ 的位置关系是()。
A. 相交且垂直
B. 相交不垂直
C. 平行
D. 直线在平面上
2. 下列选项中,使得函数 $f(x) = \frac{1}{1-x}$ 一致连续的 x 的取值范围是()。
A. $\left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{3}{2}, 3\right]$
B. $(-\infty, 1)$
C. $(1, +\infty)$
D. $(-\infty, +\infty)$
3. 方程 $x^4 - 3x^3 + 6x - 4 = 0$ 的整数解的个数是()。
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
4. 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的自变量的改变量为 Δx ,相应的函数改变量为 Δy , $o(\Delta x)$ 表示 Δx 的高阶无穷小。若函数 $y=f(x)$ 在 x_0 可微,则下列表述不正确的是()。
A. $dy = f'(x_0)dx$
B. $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$
C. $\Delta y = f'(x_0)dx$
D. $\Delta y = dy + o(\Delta x)$

5. 抛掷两粒正方体骰子(每个面上的点数分别为 $1, 2, \dots, 6$), 假定每个面朝上的可能性相同, 观察向上面的点数, 则点数之和等于 5 的概率为()。

A. $\frac{5}{36}$

B. $\frac{1}{9}$

C. $\frac{1}{12}$

D. $\frac{1}{18}$

6. 对于 $m \times n$ 矩阵 A , 存在 $n \times s$ 矩阵 $B (B \neq O)$, 使得 $AB = O$ 成立的充要条件是矩阵 A 的秩 $r(A)$ 满足()。

A. $r(A) \leq n$

B. $r(A) < n$

C. $r(A) \geq n$

D. $r(A) > n$

7. 《普通高中数学课程标准(2017 年版 2020 年修订)》中明确提出的数学核心素养不包括()。

A. 数据分析

B. 直观想象

C. 数学抽象

D. 合情推理

8. 下列函数: $f(x) = \pi^x, g(x) = e^x - \ln x^2, h(x) = x^\pi + \tan x, D(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 为有理数,} \\ -1, & x \text{ 为无理数.} \end{cases}$ 其中初

等函数的个数是()。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

二、简答题(本大题共 5 小题, 每小题 7 分, 共 35 分)

9. 已知三维空间中的 A, B 两点, 其距离为 $2c$, 求到 A, B 两点距离之和等于 $2a (0 < c < a)$ 的点围成的立体图形的体积。

10. 设顾客在某银行窗口等待服务的时间 $X(\text{min})$ 的概率密度函数为 $f_X(x) =$

$$\begin{cases} \frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

用变量 Y 表示顾客对银行服务质量的评价值, 若顾客等待时间不超过

$$5 \text{ min}, \text{ 则评价值 } Y = 1; \text{ 否则, 评价值 } Y = -1, \text{ 即 } Y = \begin{cases} 1, & X \leq 5, \\ -1, & X > 5. \end{cases}$$

求: (1) X 的分布函数; (4 分)

(2) Y 的分布律。 (3 分)

11. 已知方程组
$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = b_1, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = b_2, \\ a_{31}x + a_{32}y + a_{33}z = b_3 \end{cases} \text{ ① 有唯一解当且仅当行列式 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ ② 不等于}$$

零。请回答下列问题。

(1) 行列式 ② 的几何意义是什么? (3 分)

(2) 上述结论的几何意义是什么? (4 分)

12. 数学课堂教学过程中, 为了鼓励学生独立思考、深入理解问题, 教师常常在呈现任务后, 不是立刻讲解, 而是留给学生足够的思考时间, 这种教学方式可称之为“课堂留白”, 请谈谈课堂留白的必要性及意义。

13. 给出指数函数模型的两个实际背景,分别写出其对应的函数解析式,并简述指数函数模型的特点。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 4x_3 - 5x_4 = -6, \\ x_2 - x_3 - 2x_4 = -2, \\ 2x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 12x_4 = -14, \\ x_1 + 3x_2 - 5x_3 + ax_4 = -8. \end{cases}$$

- (1) a 为何值时,其对应的齐次线性方程组的解空间的维数为 2? (5 分)
(2) 对于(1)中确定的 a 的值,求该非齐次线性方程组的通解。(5 分)

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 数学运算能力是中学数学教学需要培养的基本能力。学生的数学运算能力具体表现为哪些方面?请以平面向量运算为例予以说明。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

在学习了“基本不等式”后,教师要求学生解决如下问题:

设 x, y 均为正数,且满足 $x + 2y = 1$,求 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值。

一位学生给出的解法如下:

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{x+y}{xy} \geq \frac{2}{\sqrt{xy}} \text{①},$$

又由 $x + 2y = 1$,

$$\text{得 } 2\sqrt{2xy} \leq x + 2y = 1 \text{②},$$

$$\text{由 ② 得, } \sqrt{xy} \leq \frac{1}{2\sqrt{2}} \text{③},$$

$$\text{结合 ①③ 得, } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} \geq \frac{2}{\sqrt{xy}} \geq 2 \times 2\sqrt{2} = 4\sqrt{2},$$

从而 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}$ 。

问题:

- (1) 指出上述解答的错误之处,分析错误原因,并给出正确解法;(10 分)
- (2) 简述求二元函数最值的一般解法有哪些。(10 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. “等比数列前 n 项和公式”是普通高中数学教学的重要内容,请完成下列任务。

- (1) 设计一组问题,说明学习“等比数列前 n 项和公式”的重要性;(10 分)
- (2) 写出等比数列前 n 项和公式,并给出两种不同的推导方法;(10 分)
- (3) 针对(2)中的一种推导方法写出教学过程。(10 分)

2020 年下半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x}}{\sin x}$ 的值为()。

- A. 0
B. 1
C. ∞
D. 不存在

2. 空间曲面 $xyz = 1$ 被平面 $x = 1$ 截得的曲线是()。

- A. 圆
B. 椭圆
C. 抛物线
D. 双曲线

3. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 3 & 5 & 7 & 1 \\ 5 & 7 & 1 & 3 \\ 7 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$ 的行向量组的极大线性无关组所含向量的个数是()。

- A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

4. 直线 $\frac{x+3}{-2} = \frac{y+4}{-7} = \frac{z}{3}$ 与平面 $4x - 2y - 2z = 3$ 的位置关系是()。

- A. 平行
B. 直线在平面内
C. 垂直相交
D. 相交但不垂直

5. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处()。

- A. 连续但不可导
B. 可导但导函数不连续

C. 可导且导函数连续

D. 二阶可导

6. 已知球面方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$, 在 z 轴上取一点 P 作球面的切线, 与球面相切于点 M , 线段 PM 长为 $2\sqrt{2}$ 。若点 P 的坐标为 $(0, 0, z)$, 则 $|z|$ 的值为()。

A. $\sqrt{2}$

B. 2

C. 3

D. 4

7. 阅读下面试题。

已知角 θ 的顶点与原点重合, 始边与 x 轴正半轴重合, 终边在直线 $y = 2x$ 上, 则 $\cos 2\theta$ 为_____。

(1) $-\frac{4}{5}$ (2) $-\frac{3}{5}$ (3) $\frac{3}{5}$ (4) $\frac{4}{5}$

能力考查是数学测试的重点, 该测试题突出考查了学生的()。

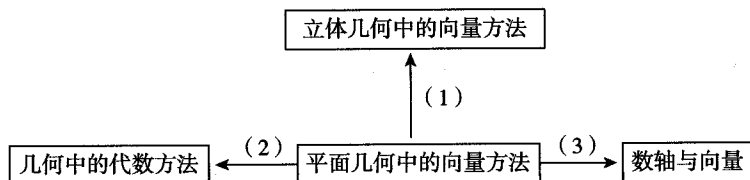
A. 抽象概括能力

B. 运算求解能力

C. 推理论证能力

D. 数据处理能力

8. 在下图中的(1)(2)(3)处填写各知识点之间的逻辑关系, 其中(1)(2)(3)处填写正确的是()。



A. 推广, 类比, 特殊化

B. 特殊化, 推广, 类比

C. 推广, 特殊化, 类比

D. 类比, 特殊化, 推广

二、简答题(本大题共5小题, 每小题7分, 共35分)

9. (1) 任意实数 x_1, x_2, x_3, x_4 , 证明: $e^{\frac{x_1+x_2+x_3+x_4}{4}} \leq \frac{e^{x_1} + e^{x_2} + e^{x_3} + e^{x_4}}{4}$ 。(4分)

(2) 任意正数 y_1, y_2, y_3, y_4 , 证明: $\sqrt[4]{y_1 y_2 y_3 y_4} \leq \frac{y_1 + y_2 + y_3 + y_4}{4}$ 。(3分)

10. 已知矩阵 $A_{3 \times 4}$ 的秩等于 3, η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的两个不同的解, 其中 $x =$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}.$$

求: (1) $Ax = 0$ 的通解; (4 分)

(2) $Ax = b$ 的通解。 (3 分)

11. 已知泊松分布的概率分布为 $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} (k = 0, 1, 2, \dots)$, 求 X 的数学期望。

12. 简述为什么“函数”是普通高中数学课程的主线之一。

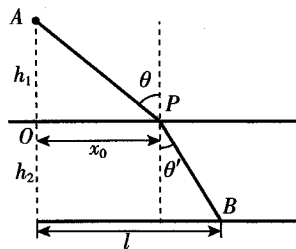
13. 简述数学运算的基本内涵。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 已知一束光线在空气中从点 A 到达水面上的点 P , 然后折射到水下的点 B (如图), 设光在空气中的速度为 c , 在水中的速度为 c' , 光线在点 P 的入射角为 θ , 折射角为 θ' .

(1) 若 OP 长为 x_0 , 请写出光线从点 A 到达点 B 所需时间 $T(x_0)$ 的表达式; (3 分)

(2) 若 $T(x_0)$ 为光线从点 A 到达点 B 所需时间的极小值, 求证: $\frac{\sin\theta}{\sin\theta'} = \frac{c}{c'}$. (7 分)



四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 伴随着大数据时代的到来, 数据分析已经深入到社会生活的各个方面, 结合实例, 阐述在中学数学教学中, 培养学生数据分析能力的意义。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例, 并回答问题。

16. 案例:

在“基本不等式: $\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}$, $a, b \in \mathbf{R}^+$ ($\mathbf{R}^+$ 表示全体正实数的集合), 当且仅当 $a=b$ 时

等号成立”的教学中, 两位老师创设了如下情境。

情境1:某商店在“双十一”进行商品降价促销活动,拟分两次降价,有三种促销方案。甲方案是第一次打 p 折销售,第二次打 q 折销售;乙方案是第一次打 q 折销售,第二次打 p 折销售;丙方案是两次均打 $\frac{p+q}{2}$ 折销售。问:哪种促销方案降价更多?

情境2:现有一台天平两臂之长略有差异,其他均精确,有人要用它称量物体的质量,只需将物体放在左右两个托盘中各称一次,再将称量结果相加后除以2,就是物体的真实质量,你认为这种做法对不对?如果不对的话,你能否找到一种用这台天平称量物体质量的正确做法?

问题:

- (1) 请对上述两种情境创设进行评价;(10分)
- (2) 数学教学中情境创设应该注意哪些问题?(10分)

六、教学设计题(本大题1小题,30分)

17. 二分法是运用函数性质来求方程近似解的基本方法,为了帮助学生掌握二分法,《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》提出的学习要求是:

- ① 结合学过的函数图像,了解函数零点与方程解的关系;
- ② 结合具体连续函数及其图像的特点,了解函数零点存在定理,探索用二分法求方程近似解的思路,并会画程序框图,能借助计算工具用二分法求方程的近似解,了解用二分法求方程近似解的一般性。

请以达到学习要求②为目的,设计“二分法”的一个教学方案,要求:

- (1) 写出明确的教学重点;(6分)
- (2) 设计主要的教学环节(问题导入、二分法生成过程、巩固新知),并说明设计意图;(18分)
- (3) 说明教学方案的特色及实施的注意事项。(6分)

2019 年下半年中小学教师资格考试 数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共8小题,每小题5分,共40分)

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} e^{ax}, & x < 0, \\ b + \sin 2x, & x \geq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处可导, 则 a, b 的值是()。

- A. $a = 2, b = 1$ B. $a = 1, b = 2$
C. $a = -2, b = 1$ D. $a = 2, b = -1$

2. 若函数 $f(x) = \begin{cases} x^n \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的一阶导函数在 $x = 0$ 处连续, 则正整数 n 的取值

是()。

- A. $n \geqslant 3$
B. $n = 2$
C. $n = 1$
D. $n = 0$

3. 已知点 $M_1(1, 2, -1)$, $M_2(1, 3, 0)$, 若平面 π_1 过点 M_1 且垂直于直线 M_1M_2 , 则平面 $\pi_2: 6x + y + 18z - 18 = 0$ 与平面 π_1 的夹角是()。

- A. $\frac{\pi}{6}$
- B. $\frac{\pi}{4}$
- C. $\frac{\pi}{3}$
- D. $\frac{\pi}{2}$

4. 向量 a, b, c 满足 $a + b + c = 0$, 那么 $a \times b = (\quad)$ 。

- A. $\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{a}$
B. $\boldsymbol{c} \times \boldsymbol{b}$
C. $\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{c}$
D. $\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{c}$

5. 设 n 阶方阵 M 的秩 $r(M) = r < n$, 则在 M 的 n 个行向量中()。

- A. 任意一个行向量均可由其他 r 个行向量线性表出

- B. 任意 r 个行向量均可构成极大线性无关组
- C. 任意 r 个行向量均线性无关
- D. 必有 r 个行向量线性无关
6. 下列变换中关于直线 $y = x$ 的反射变换是()。
- A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$
- B. $\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$
- C. $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$
- D. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
7. 下列是对向量学习意义的描述:
- ① 有助于学生体会数学与现实生活和其他学科的联系;
- ② 有助于学生理解数学运算的意义和价值,发展运算能力;
- ③ 有助于学生掌握处理几何问题的代数方法,体会数形结合思想;
- ④ 有助于学生理解数学不同内容之间存在的广泛联系。
- 其中正确的共有()。
- A. 1 条
- B. 2 条
- C. 3 条
- D. 4 条
8. 数学归纳法的推理方式属于()。
- A. 归纳推理
- B. 演绎推理
- C. 类比推理
- D. 合情推理

二、简答题(本大题共 5 小题,每小题 7 分,共 35 分)

9. 已知变换 $Y = AX + B$, 其中变换矩阵 $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 。

- (1) 写出椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ 在该变换下的曲线方程; (5 分)
- (2) 举例说明在该变换下什么性质保持不变, 什么性质发生变化(例如距离、斜率、相交等)。 (2 分)

10. 已知 $f(x) = \ln x (x > 0)$, $g(x) = \frac{\ln 5}{4}(x - 1)$ 。

(1) 求曲线 $y = f(x)$ 与 $y = g(x)$ 所围平面图形的面积;(4 分)

(2) 求平面图形 $0 \leq y \leq f(x)$, $1 \leq x \leq 3$ 绕 y 轴旋转一周得到的旋转体体积。(3 分)

11. 一个袋子里有 8 个黑球,8 个白球,随机不放回地连续取球 5 次,每次取出 1 个球,求最多取到 3 个白球的概率。

12. 数学文化是指数学的思想、精神、语言、方法、观点,以及它们的形成和发展,还包括数学在人类生活、科学技术、社会发展中的贡献和意义,以及与数学相关的人文活动。请你给出数学教学中融入数学文化的两个事例。

13. 简述数学建模的主要过程。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 请用二分法证明 $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 上至少有一个根。

四、论述题(本大题 1 小题,15 分)

15. 有人说, 当前数学教学欠缺的是思维能力的培养。请谈谈你的看法, 并给出具体的教学建议。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 在学习了“直线与圆的位置关系”后,教师要求学生解决如下问题。

求过点 $P(2,3)$ 且与 $\odot O:(x-1)^2+y^2=1$ 相切的直线 l 的方程。

一位学生给出的解法如下。

由 $\odot O:(x-1)^2+y^2=1$ 可知,圆心 $O(1,0)$,半径为 1。设直线 l 的斜率为 k ,则其方程为 $y-3=k(x-2)$,即 $kx-y-2k+3=0$,因为直线 l 与 $\odot O:(x-1)^2+y^2=1$ 相切,所以圆心 O 到直线 l 的距离为 $d=\frac{|k-2k+3|}{\sqrt{k^2+1}}=1$,解得 $k=\frac{4}{3}$,所以所求直线 l 的方程为 $4x-3y+1=0$ 。

问题:

- (1) 指出该解法的错误之处,分析错误原因,并给出两种正确解法;(10 分)
- (2) 针对该题的教学,谈谈该如何设置问题,帮助学生避免出现上述错误。(10 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17.《普通高中数学课程标准(2017 年版)》对“导数的概念及其意义”提出的学习要求为:

① 通过案例分析,经历由平均变化率过渡到瞬时变化率的过程,了解导数概念的实际背景,知道导数是关于瞬时变化率的数学表达,体会导数的内涵与思想;

② 体会极限思想;

③ 通过函数图像直观理解导数的几何意义。

请针对“导数的概念及其意义”,以达到学习要求 ① 为目的,完成下列教学设计:

- (1) 写出教学重点;(6 分)
- (2) 写出教学过程(只要求写出新课导入,概念的形成与巩固等过程)及设计意图。(24 分)

2019 年上半年中小学教师资格考试

数学学科知识与教学能力试题(高级中学)

注意事项:

1. 考试时间为 120 分钟,满分为 150 分。
2. 请按照规定在答题卡上填涂、作答。在试卷上作答无效,不予评分。

一、单项选择题(本大题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分)

1. 下列选项中,运算结果一定为无理数的是()。

- A. 有理数与无理数的和 B. 有理数与有理数的差
C. 无理数与无理数的和 D. 无理数与无理数的差

2. 在空间直角坐标系中,由参数方程
$$\begin{cases} x = a\cos^2 t, \\ y = a\sin^2 t, (0 \leq t \leq 2\pi) \\ z = a\sin 2t \end{cases}$$
 所确定的曲线的一般方程是()。

- A. $\begin{cases} x + y = a, \\ z^2 = 2xy \end{cases}$ B. $\begin{cases} x + y = a, \\ z^2 = 4xy \end{cases}$
C. $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ z^2 = 2xy \end{cases}$ D. $\begin{cases} x^2 + y^2 = a^2, \\ z^2 = 4xy \end{cases}$

3. 已知空间直角坐标与球坐标的坐标变换公式为
$$\begin{cases} x = \rho \cos \theta \cos \varphi, \\ y = \rho \cos \theta \sin \varphi, (\rho \geq 0, -\pi < \varphi \leq \pi, \\ z = \rho \sin \theta \end{cases}$$

$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$),则在球坐标系中, $\theta = \frac{\pi}{3}$ 表示的图形是()。

- A. 柱面 B. 圆面
C. 半平面 D. 半锥面
4. 设 A 为 n 阶方阵, B 是 A 经过若干次初等行变换后得到的矩阵,则下列结论正确的是()。
- A. $|A| = |B|$ B. $|A| \neq |B|$
C. 若 $|A| = 0$,则一定有 $|B| = 0$ D. 若 $|A| > 0$,则一定有 $|B| > 0$

5. 已知 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)!} (\pi x)^{2n-1}$, 则 $f(1) = (\quad)$ 。

A. -1

B. 0

C. 1

D. π

6. 若矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ x & 4 & y \\ -3 & -3 & 5 \end{bmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量, $\lambda = 2$ 是 A 的二重特征根,

则()。

A. $x = -2, y = 2$

B. $x = 1, y = -1$

C. $x = 2, y = -2$

D. $x = -1, y = 1$

7. 下列表述属于数学直观想象素养的是()。

① 利用图形描述,分析数学问题;

② 借助空间形式认识事物的位置关系、形态变化和运动规律;

③ 建立形与数的联系,构建数学问题的直观模型,探索解决问题的思路;

④ 在实际情境中从数学的视角发现问题,提出问题,分析问题,建立模型。

A. ①②③

B. ①②④

C. ①③④

D. ②③④

8. 下列描述为演绎推理的是()。

A. 从一般到特殊的推理

B. 从特殊到一般的推理

C. 通过实验验证结论的推理

D. 通过观察猜想得到结论的推理

二、简答题(本大题共5小题,每小题7分,共35分)

9. 一次实践活动中,某班甲、乙两个小组各20名学生在综合实践基地脱玉米粒,一天内每人完成脱粒数量(千克)的数据如下:

甲组: 57, 59, 63, 63, 64, 71, 71, 71, 72, 75,
75, 78, 79, 82, 83, 83, 85, 86, 86, 89。

乙组: 50, 53, 57, 62, 62, 63, 65, 65, 67, 68,
69, 73, 76, 77, 78, 85, 85, 88, 94, 96。

问题:

(1) 分别计算甲、乙两组学生脱粒数量(千克)的中位数;(2分)

(2) 比照甲、乙两组数据,请你给出两种信息,并说明实际意义。(5分)

10. 在空间直角坐标系下,试判定直线 $l_1: \begin{cases} x + y + 1 = 0, \\ x + 2y + z + 2 = 0 \end{cases}$ 与直线 $l_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$ 的位置关系,并求这两条直线间的距离。

11. 在平面直角坐标系下。

- (1) 三次多项式函数的图像过四个点 $P_1(0,1), P_2(1,3), P_3(-1,3), P_4(2,15)$, 求该三次多项式函数的表达式;(4分)
- (2) 设 $P_i(x_i, y_i) (i=1, 2, \dots, n)$ 是平面上满足条件 $x_1 < x_2 < \dots < x_n$ 的 n 个点,则由这 n 个点所唯一确定的多项式函数的最高次数是多少? 简要说明理由。(3分)

12. 高中数学课程是培养公民素质的基础性课程,简述“基础性”的含义,并举例说明。

13. 评价学生的数学学习应该采用多样化的方式,请列举四种不同类型的评价方式。

三、解答题(本大题 1 小题,10 分)

14. 设 $\mathbf{R}^2$ 为二维欧氏平面, F 是 $\mathbf{R}^2$ 到 $\mathbf{R}^2$ 的映射, 如果存在一个实数 $\rho, 0 < \rho < 1$, 使得对于任意的 $P, Q \in \mathbf{R}^2$, 有 $d(F(P), F(Q)) \leq \rho d(P, Q)$ (其中 $d(P, Q)$ 表示 P, Q 两点间的距离), 则称 F 是压缩映射。

设映射 $T: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2, T((x, y)) = \left(\frac{1}{2}x, \frac{1}{3}y\right), \forall (x, y) \in \mathbf{R}^2$ 。

(1) 证明: 映射 T 是压缩映射; (4 分)

(2) 设 $P_0 = P_0(x_0, y_0)$ 为 $\mathbf{R}^2$ 中任意一点, 令 $P_n = T(P_{n-1}), n = 1, 2, 3, \dots$ 。证明: 当 $n \rightarrow \infty$ 时, 平面点列 $\{P_n\}$ 收敛, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} P_n$ 。(6 分)

四、论述题(本大题 1 小题, 15 分)

15. 函数是中学数学课程的主线, 请结合实例谈谈如何用函数的观点认识中学数学课程中的方程、不等式、数列等内容。

五、案例分析题(本大题 1 小题,20 分) 阅读案例,并回答问题。

16. 案例:

下面提供的案例是教师 A 和教师 B 在《方程的根与函数的零点》教学中的“课堂提问”。

教学环节	教师 A	教师 B
概念的引入	1. 方程 $\ln x + 2x - 6 = 0$ 是否有实数根? 2. 在初中你是如何判断一个方程是否有实数根的? 3. 函数与方程之间有什么关系?	1. 观察三组一元二次方程及其相应的二次函数,你能发现方程的根和函数图像与 x 轴交点之间有何关系吗?
概念的学习	4. 怎样定义函数的零点? 5. 函数的零点是点吗?	2. 函数的零点如何定义? 3. $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ 的零点是什么? 4. 根据下列函数图像,判断函数有几个零点?
概念的意义	6. 函数零点的几何意义是什么?	5. 函数零点的几何意义是什么?
零点存在性定理的引入	7. 根据函数图像判断满足什么条件时函数有零点?	6. 观察 $f(x) = -x^2 - 2x + 3$ 的图像,它在 $[-4, -2]$ 上有零点,计算 $f(-4)$ 和 $f(-2)$ 的乘积,你能发现这个乘积有什么特点吗?在区间 $[0, 2]$ 上是否也具有这种特点?
零点存在性定理的学习	(教师板书:如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图像是连续不断的一条曲线,并且有 $f(a) \cdot f(b) < 0$,那么函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内有零点,即存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$,这个 c 也就是方程 $f(x) = 0$ 的根) 8. 满足定理条件的函数零点是唯一的吗? 9. 满足什么条件零点唯一?依据是什么?	(教师板书:如果函数 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的图像是连续不断的一条曲线,并且 $f(a) \cdot f(b) < 0$,那么函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内有零点,即存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) = 0$,这个 c 也就是方程 $f(x) = 0$ 的根) 7. 为何要求函数的图像连续? 8. 能否由“函数 $y = f(x)$ 在区间 (a, b) 内有零点”得到“ $f(a) \cdot f(b) < 0$ ”? 9. 如果函数图像在 $[a, b]$ 连续,能否由“ $f(a) \cdot f(b) < 0$ ”判断函数在区间 (a, b) 内零点只有一个?
例题及练习、小结	(略)	(略)

问题:

(1) 请对两位教师的课堂提问进行评价,并简述理由;(15 分)

(2) 请对两位教师“概念引入”环节的课堂提问给出改进建议。(5 分)

六、教学设计题(本大题 1 小题,30 分)

17. “简单随机抽样(第一课时)”的教学目标设计如下。

目标一:学会从现实生活或其他学科中提出具有一定价值的统计问题,理解随机抽样的必要性;

目标二:结合具体的实际问题情境,体会简单随机抽样的重要性;

目标三:以“问题链”的形式理解样本是否具有代表性。

要求:

(1) 请针对上述教学目标,完成下列任务:

① 根据教学目标一,设计两个问题,并说明设计意图;(8 分)

② 根据教学目标二,给出一个实例,并说明设计意图;(4 分)

③ 根据教学目标三,设计“问题链”(至少包含两个问题),并说明设计意图。(6 分)

(2) 请针对“简单随机抽样”的内容,回答下列问题:

① 这节课的教学重点是什么?(4 分)

② 作为高中阶段“统计”学习的起始课,其难点是什么?(4 分)

③ 这节课对后续哪些内容的学习有直接影响?(4 分)